

Chapitre 5 — Les angles

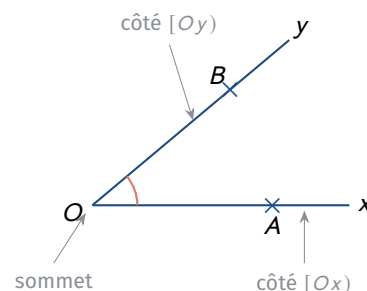
I. Vocabulaire et notations

Définition

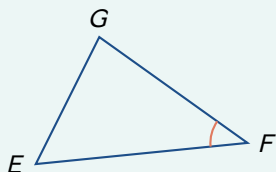
Un **angle** est formé par deux **demi-droites de même origine**. L'origine commune est le **sommet** de l'angle; les deux demi-droites sont ses **côtés**.

Notation

L'angle ci-contre se note $\widehat{xOy}$ ou $\widehat{AOB}$ (ou $\widehat{yOx}$, $\widehat{BOA}$). La lettre du **sommet** est toujours écrite **au milieu**.



Exemple — à compléter



L'angle marqué en orange se note $\widehat{EFG}$ ou $\widehat{GFE}$.
Son sommet est le point F . Ses côtés sont $[FE)$ et $[FG)$.

Attention

La « taille » d'un angle dépend de l'**écartement** de ses côtés, et **pas de leur longueur**.
Ci-contre, l'angle bleu foncé est le plus grand, même si ses côtés sont plus courts.



II. Mesurer et tracer un angle

Définition

On mesure un angle en **degrés** (symbole $^\circ$), avec un **rapporteur**. On écrit par exemple : $\widehat{xOy} = 40^\circ$.



angle aigu
entre 0° et 90°



angle droit
égal à 90°



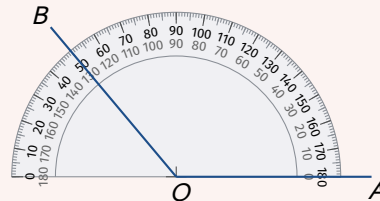
angle obtus
entre 90° et 180°



angle plat
égal à 180°

Méthode : mesurer un angle

1. Je place le **centre** du rapporteur sur le **sommet** de l'angle.
2. J'aligne le **0** du rapporteur sur un côté.
3. Je lis la mesure sur la graduation **qui part de ce 0**, là où passe l'autre côté (je prolonge le côté s'il est trop court).
4. Je vérifie : angle aigu $\rightarrow$ moins de 90° ; angle obtus $\rightarrow$ plus de 90° .

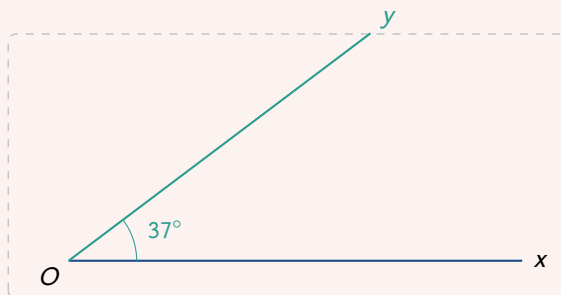


Exemple — à compléter : l'angle $\widehat{AOB}$ est **obtus**, donc on lit $\widehat{AOB} = 130^\circ$ (et non 50° !).

Méthode : tracer un angle $\widehat{xOy}$ de 37°

1. Je trace la demi-droite $[Ox)$.
2. Je place le centre du rapporteur sur O et le 0 sur $[Ox)$.
3. Je fais un petit trait (un repère) en face de la graduation 37, sur la graduation qui part de 0.
4. J'enlève le rapporteur et je trace la demi-droite $[Oy)$ qui passe par ce repère.

Exemple — à compléter : trace ci-contre l'angle $\widehat{xOy}$ de 37° .

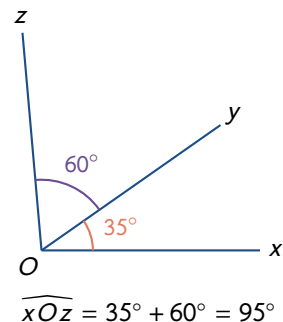
**III. Calculer la mesure d'un angle****Définition**

Deux angles sont **adjacents** s'ils ont :

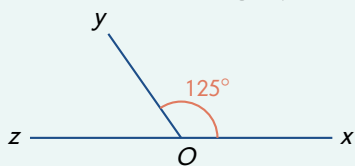
- le **même sommet** ;
- un **côté commun** ;
- et s'ils sont situés **de part et d'autre** de ce côté commun.

Propriété

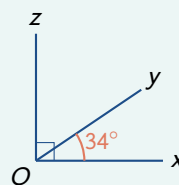
Si deux angles sont adjacents, la mesure de l'angle « total » est la **somme** de leurs mesures : $\widehat{xOz} = \widehat{xOy} + \widehat{yOz}$.



Exemples — à compléter

a. $[Ox)$ et $[Oz)$ forment un angle plat. Calcule $\widehat{yOz}$.

$\widehat{xOz}$ est plat, donc $\widehat{xOz} = 180^\circ$.
 Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont adjacents, donc
 $\widehat{yOz} = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$.

b. $\widehat{xOz}$ est un angle droit. Calcule $\widehat{yOz}$.

$\widehat{xOz} = 90^\circ$.
 Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont adjacents, donc
 $\widehat{yOz} = 90^\circ - 34^\circ = 56^\circ$.

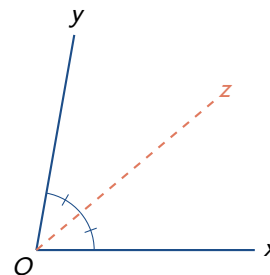
IV. La bissectrice d'un angle

Définition

La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en **deux angles adjacents de même mesure**.

Méthode : construire la bissectrice au rapporteur

1. Je mesure l'angle.
2. Je **divise** sa mesure **par 2**.
3. Je trace, à partir d'un côté, l'angle de cette mesure.
4. Je **code** les deux angles égaux.



$[Oz)$ est la bissectrice de $\widehat{xOy}$:
 $\widehat{xOz} = \widehat{zOy}$.

Exemple — à compléter

$\widehat{xOy} = 110^\circ$. Pour tracer sa bissectrice $[Oz)$, je trace $\widehat{xOz} = 110 \div 2 = 55^\circ$.

V. Construire une figure

Méthode : construire une figure avec des longueurs et des angles

1. Je fais d'abord une **figure à main levée**, codée, avec toutes les mesures.
2. Je commence par tracer le **segment** dont je connais la longueur.
3. Je trace les **angles** au rapporteur, à ses extrémités.
4. Je nomme les points et je code la figure.

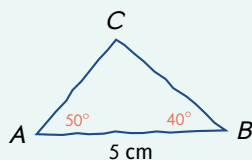
Définition

Un **programme de construction** est une liste d'instructions, dans l'ordre, qui permet de construire une figure sans la voir. On utilise des verbes comme : **trace**, **place**, **construis**, **nomme**.

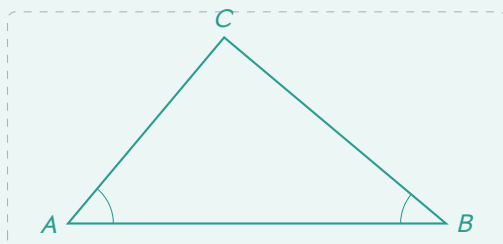
Exemple — à compléter

Construis le triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $\widehat{BAC} = 50^\circ$ et $\widehat{ABC} = 40^\circ$, puis écris son programme de construction.

Main levée :



Vraie grandeur :



Programme de construction :

1. Trace un segment $[AB]$ de 5 cm.
2. Trace $[Ax)$ telle que $\widehat{BAx} = 50^\circ$.
3. Du même côté de $[AB]$, trace $[By)$ telle que $\widehat{ABy} = 40^\circ$.
4. $[Ax)$ et $[By)$ se coupent en C .

VI. Le diagramme circulaire

Définition

Dans un **diagramme circulaire**, le disque entier (360°) représente l'effectif total. Les angles des secteurs sont **proportionnels** aux effectifs. (Dans un diagramme semi-circulaire, l'effectif total correspond à 180° .)

Méthode : construire un diagramme circulaire

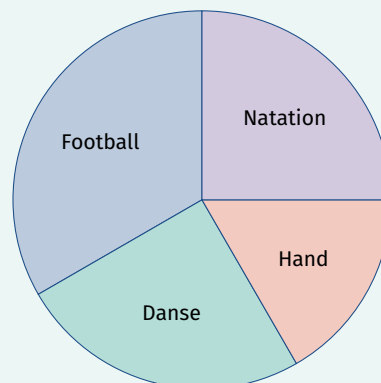
1. Je fais un **tableau de proportionnalité** : l'effectif total correspond à 360° .
2. Je calcule chaque angle (par exemple en multipliant par $360 \div$ effectif total).
3. Je trace un cercle et un rayon, puis les secteurs **les uns à la suite des autres** au rapporteur.
4. J'ajoute une légende (ou j'écris dans chaque secteur ce qu'il représente).

Exemple — à compléter

On a demandé à 24 élèves leur sport préféré.

Sport	Football	Danse	Handball	Natation	Total
Effectif	8	6	4	6	24
Angle (en $^\circ$)	120	90	60	90	360

$360 \div 24 = 15$: un élève est représenté par un angle de 15° .



Remarque : avec des pourcentages, 100 % correspond à 360° , donc 1 % correspond à $3,6^\circ$.